■ Document complémentaire

Le son, des vibrations qui traversent l'air et qui un jour ont permis de soigner des cœurs. Voilà l'histoire qu'on va raconter. Ferme les yeux et tend l'oreille. Le vent, une voix, un claquement de porte. Tout ce que tu entends vient de quelque chose qui bouge. Un son naît toujours d'une vibration. Une corde de guitare qui tremble, une membrane d'haut-parleur qui avance et recule, tes cordes vocales qui s'agitent. Rien qui vibre, rien qui sonne. Fais l'expérience. Pose deux doigts sur ta gorge et parle. Tu sens ce tremblement ? C'est le son avant même d'avoir quitté ta bouche. Cette vibration ne reste pas sur place. Elle se transmet de proche en proche, de molécule en molécule, comme une vague traverse la mer. C'est une onde. L'air n'est pas vide. Il contient des milliards de milliards de molécules. Le son les pousse, elle se serre puis s'écarte et c'est ce va-et-vient qui transporte l'information. Attention, c'est capital. Un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Pas d'air, pas d'eau, pas de métal et l'onde n'a plus rien pour voyager. Dans l'espace, personne ne t'entendrai crier. Ce n'est pas une question de distance. Il n'y a tout simplement pas d'air pour transporter les vibrations. Dans l'air, le son file à 340 mètres par seconde. C'est rapide. En une seconde, il traverse un terrain de football et demi. Et pourtant, la lumière va 880 000 fois plus vite. C'est pour ça qu'on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Le son, lui, prend son temps. Le son ne va pas non plus à la même vitesse selon le milieu. 1500 mètres par seconde dans l'eau, 5000 dans l'acier. Plus les molécules sont serrées, plus l'onde file vite. Deux grandeurs suffisent à décrire un son. Sa fréquence, mesurée en hertz, qui donne la hauteur. Et son amplitude, qui donne le volume, c'est-à-dire la force de la vibration. Une fréquence élevée donne un son aigu, comme le sifflet. Une fréquence basse donne un son grave, comme la grosse caisse. Plus le son est aigu, plus la vibration est rapide. L'amplitude, c'est l'ampleur du va-et-vient. Plus la vibration est large, plus le son est fort. C'est ce qu'on mesure en décibels, et c'est aussi ce qui abime les oreilles. Il reste une troisième chose, la plus mystérieuse, le timbre. Joue la même note au piano et à la guitare, tu reconnais aussitôt les deux instruments. C'est le timbre. Dans ton oreille, ces vibrations deviennent un signal. Le tympan se met à vibrer, trois os minuscules amplifient le mouvement et le message part vers le cerveau. Mais ton oreille est limitée. Elle n'entend qu'entre 20 et 20 000 hertz environ. En dessous ou au-dessus, le son existe toujours. Simplement, tu ne l'entends pas. En dessous de 20 hertz, ce sont les infrassons. Les éléphants les utilisent pour communiquer à plusieurs kilomètres, en faisant vibrer le sol sous leurs pattes. Au-dessus de 20 000 hertz, ce sont les ultrassons. Les chauves-souris s'en servent pour se repérer dans le noir. Elles crient et elles écoutent l'écho qui revient. Un écho, c'est simplement un son qui rebondit sur un obstacle. Les sonars des bateaux et les échographies des hôpitaux utilisent exactement ce principe. C'est ici qu'entre en scène Mickaël Tanter, un physicien français. Son terrain de jeu, ces ultrassons que personne n'entend. Son idée, envoyer des ultrassons dans le corps, puis écouter ce qu'il renvoie. Ce ne sont pas des rayons X. Ici, l'image est fabriquée avec du son. Une échographie classique produit une cinquantaine d'images par seconde. La technique qu'ils développent en produit des milliers. On parle d'échographie ultra rapide. La conséquence est énorme. On peut filmer le sang qui circule dans le cerveau en temps réel, sans ouvrir, sans irradier et sans injecter de produits de contraste. Cette technologie a donné naissance à Iconeus, une startup dont les machines équipent aujourd'hui des hôpitaux pour aider à diagnostiquer les maladies du cerveau. Mais Mickaël Tanter décide ensuite de s'attaquer à plus difficile encore. Le cœur. Un organe qui bat sans arrêt, donc très difficile à suivre et à soigner. Le problème qu'il veut résoudre porte un nom, le rétrécissement aortique. Avec l'âge, une valve du cœur durcit et laisse passer de moins en moins de sang. Aujourd'hui, la solution est une opération lourde. On ouvre la poitrine pour remplacer la valve. C'est efficace, mais risqué et long à récupérer. Son idée est radicale. Remplacer le bistouri par des ondes. Des ultrasons focalisés, concentrés sur la valve, qui assouplissent le tissu malade sans rien couper. Le principe existe déjà ailleurs. On casse des calculs rénaux avec des ondes de choc, sans jamais opérer. Reste à faire la même chose sur un organe qui bouge. Mais le cœur est bien plus complexe qu'un rein. Pendant 15 ans, l'idée paraît trop fragile et peu de gens y croient vraiment. Pourtant, un essai clinique mené sur 40 patients montre que la technique est sûre et qu'elle améliore l'état des malades. En 2023, ces résultats sont publiés dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus lues au monde. Une reconnaissance internationale. La start-up CardiaWave est créée et obtient le marquage CE. Son appareil peut désormais être utilisé pour soigner en Europe. Le bénéfice est simple, traiter le cœur sans l'ouvrir. Moins de risques pour le patient, une hospitalisation plus courte et une récupération bien plus rapide. Il reste des étapes et elles sont sérieuses. Multiplier les essais, traiter davantage de patients et produire les machines en série. Ce qu'il faut retenir tient en trois mots. Une vibration, un milieu, une fréquence. Au départ, ce n'est que de la physique simple, celle du collège. Et à l'arrivée, un outil qui soigne. La science, ce ne sont pas que des formules. C'est ce qu'on en fait et c'est

souvent très concret. Alors la prochaine fois que tu écoutes de la musique, souviens-toi. Tu entends des vibrations qui ont voyagé jusqu'à toi et qui un jour répareront des cœurs. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi pour ne rien manquer de la suite.